Flashcards

Tema 8: Química del carbono

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 8 · tarjeta 1

Terminación de aldehídos y cetonas

Tema 8 · tarjeta 2

¿Qué es un éster y cómo se nombra?

Tema 8 · tarjeta 3

Orden de prioridad de los grupos funcionales

Tema 8 · tarjeta 4

¿Qué son isómeros?

Tema 8 · tarjeta 5

Isómeros de función de fórmula C_2H_6O

Tema 8 · tarjeta 6

¿Qué hace falta para que haya isomería cis-trans?

Tema 8 · tarjeta 7

¿Qué es un carbono quiral?

Tema 8 · tarjeta 8

Regla de Markovnikov

Tema 8 · tarjeta 9

Producto de $CH_2{=}CH{-}CH_3$ + HCl

Tema 8 · tarjeta 10

¿Qué se obtiene al calentar etanol con H_2SO_4 concentrado?

Respuesta

R–COO–R'. Se nombra «-oato de -ilo»: $CH_3–COO–CH_2–CH_3$ es etanoato de etilo.

Respuesta

Aldehído: -al (grupo –CHO en un extremo). Cetona: -ona (grupo –CO– dentro de la cadena).

Respuesta

Compuestos con la misma fórmula molecular y distinta estructura.

Respuesta

Ácido > éster > amida > aldehído > cetona > alcohol > amina > alqueno/alquino.

Respuesta

Un doble enlace C=C con dos sustituyentes distintos en cada carbono.

Respuesta

Etanol ($CH_3–CH_2OH$) y dimetil éter ($CH_3–O–CH_3$).

Respuesta

Al adicionar HX o agua a un alqueno, el H se une al carbono que ya tiene más hidrógenos.

Respuesta

Un carbono unido a cuatro grupos distintos. Origina isomería óptica (enantiómeros).

Respuesta

Eteno + agua: es una reacción de eliminación (deshidratación).

Respuesta

2-cloropropano ($CH_3–CHCl–CH_3$), según Markovnikov.

Tema 8 · tarjeta 11

Reacción de esterificación

Tema 8 · tarjeta 12

¿Qué da la oxidación de un alcohol primario y de uno secundario?

Tema 8 · tarjeta 13

Polímeros de adición y de condensación

Tema 8 · tarjeta 14

¿Cómo se obtiene la fórmula empírica por combustión?

Tema 8 · tarjeta 15

Tipo de reacción: CH_4 + Cl_2 (con luz) → CH_3Cl + HCl

Respuesta

Primario: aldehído y después ácido. Secundario: cetona. El terciario no se oxida fácilmente.

Respuesta

Ácido carboxílico + alcohol ⇌ éster + agua (catalizada por ácido). Es una condensación.

Respuesta

C = masa CO_2·12/44; H = masa H_2O·2/18; O por diferencia → moles → proporción más sencilla.

Respuesta

Adición: polietileno, PVC, teflón. Condensación: PET, nailon, proteínas, celulosa.

Respuesta

Sustitución (radicalaria).